

Probabilité – TD₃

19 mars 2026

Exercice 1

Un lot de 10 pièces contient 3 pièces défectueuses. On en prélève deux au hasard. Sachant que l'une d'elles est défectueuse, quelle est la probabilité que l'autre le soit aussi ?

Notons A_i l'événement "la i -ième pièce prélevée est défectueuse" ($i = 1, 2$), D "une des deux pièces est défectueuse" et E "l'autre est aussi défectueuse". D signifie : première défectueuse et seconde bonne, ou première bonne et seconde défectueuse, ou les deux défectueuses. ED signifie les deux défectueuses. Donc

$$D = A_1\bar{A}_2 \cup \bar{A}_1A_2 \cup A_1A_2, \quad ED = A_1A_2.$$

On calcule

$$P(D) = P(A_1\bar{A}_2) + P(\bar{A}_1A_2) + P(A_1A_2) = \frac{3 \times 7}{10 \times 9} + \frac{7 \times 3}{10 \times 9} + \frac{3 \times 2}{10 \times 9} = \frac{8}{15},$$

$$P(ED) = \frac{3 \times 2}{10 \times 9} = \frac{1}{15}.$$

Ainsi

$$P(E | D) = \frac{1/15}{8/15} = \frac{1}{8} = 0.125.$$

Exercice 2

Soit n pièces parmi lesquelles m sont défectueuses. On en prélève deux au hasard. Sachant que l'une des deux est bonne, quelle est la probabilité que l'autre soit également bonne ?

Notons A "une pièce est bonne" et B "l'autre est aussi bonne". On a

$$P(A) = P(\text{une bonne et une défectueuse}) + P(\text{deux bonnes})$$

$$\begin{aligned} &= \frac{\binom{m}{1}\binom{n-m}{1}}{\binom{n}{2}} + \frac{\binom{n-m}{2}}{\binom{n}{2}} = \frac{2m(n-m) + (n-m)(n-m-1)}{n(n-1)} \\ &= \frac{(n-m)(n+m-1)}{n(n-1)}, \end{aligned}$$

$$P(AB) = P(\text{deux bonnes}) = \frac{\binom{n-m}{2}}{\binom{n}{2}} = \frac{(n-m)(n-m-1)}{n(n-1)},$$

Alors,

$$P(B | A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{\frac{(n-m)(n-m-1)}{n(n-1)}}{\frac{(n-m)(n+m-1)}{n(n-1)}} = \frac{n-m-1}{n+m-1}.$$

Exercice 3

Soient $P(\bar{A}) = 0.3$, $P(B) = 0.4$, $P(A\bar{B}) = 0.5$. Calculer $P(B|A \cup \bar{B})$.

Par définition,

$$P(B|A \cup \bar{B}) = \frac{P(AB)}{P(A \cup \bar{B})}.$$

On a

$$P(A \cup \bar{B}) = P(A) + P(\bar{B}) - P(A\bar{B}) = 0.7 + 0.6 - 0.5 = 0.8.$$

De plus, $P(A\bar{B}) = P(A) - P(AB)$ donne $P(AB) = P(A) - P(A\bar{B}) = 0.7 - 0.5 = 0.2$. Ainsi

$$P(B|A \cup \bar{B}) = \frac{0.2}{0.8} = 0.25.$$

Exercice 4

Une urne contient 1 boule blanche et 1 boule noire. On tire une boule au hasard. Si elle est blanche, l'expérience s'arrête ; si elle est noire, on la remet dans l'urne et on ajoute une boule noire supplémentaire. On répète l'opération jusqu'à l'obtention d'une blanche. Calculer les probabilités suivantes :

- (1) l'expérience n'est pas terminée au n -ième tirage ;
- (2) l'expérience se termine exactement au n -ième tirage.

Notons A_i l'événement "le i -ième tirage donne une noire".

- (1) $P(A_1 A_2 \dots A_n) = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdots \frac{n}{n+1} = \frac{1}{n+1}$.
- (2) $P(A_1 A_2 \dots \bar{A}_n) = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdots \frac{n-1}{n} \cdot \frac{1}{n+1} = \frac{1}{n(n+1)}$.

Exercice 5

L'urne A contient a boules blanches et b noires ; l'urne B contient n blanches et m noires.

- (1) On tire une boule de A et on la met dans B, puis on tire une boule de B. Quelle est la probabilité que cette dernière soit blanche ?
- (2) On tire deux boules de A et on les met dans B, puis on tire une boule de B. Quelle est la probabilité que cette dernière soit blanche ?

Notons C la boule tirée de B est blanche".

- (1) Par la formule des probabilités totales,

$$P(C) = \frac{a}{a+b} \cdot \frac{n+1}{n+m+1} + \frac{b}{a+b} \cdot \frac{n}{n+m+1}.$$

- (2) En distinguant les cas pour les deux boules transférées,

$$P(C) = \frac{a(a-1)}{(a+b)(a+b-1)} \cdot \frac{n+2}{n+m+2} + \frac{2ab}{(a+b)(a+b-1)} \cdot \frac{n+1}{n+m+2} + \frac{b(b-1)}{(a+b)(a+b-1)} \cdot \frac{n}{n+m+2}.$$

Exercice 6

On dispose de n urnes, chacune contenant a blanches et b noires. On tire une boule de la première urne et on la met dans la seconde; on tire ensuite une boule de la seconde et on la met dans la troisième; et ainsi de suite. Enfin on tire une boule de la n -ième urne. Quelle est la probabilité que cette dernière soit blanche?

Soit A_i la boule tirée de la i -ième urne est blanche", $p_i = P(A_i)$. On a $p_1 = \frac{a}{a+b}$ et d'après (1) du problème précédent,

$$p_2 = \frac{a}{a+b} \times \frac{a+1}{a+b+1} + \frac{b}{a+b} \times \frac{a}{a+b+1} = \frac{a}{a+b}.$$

Par récurrence, supposons $p_{k-1} = a/(a+b)$. Alors

$$p_k = P(A_k) = p_{k-1} \cdot \frac{a+1}{a+b+1} + (1-p_{k-1}) \cdot \frac{a}{a+b+1} = \frac{a}{a+b}.$$

Donc $p_n = \frac{a}{a+b}$.

Exercice 7

Deux caisses de pièces : la première contient 50 pièces dont 20 de première qualité; la seconde contient 30 pièces dont 18 de première qualité. On choisit une caisse au hasard, puis on prélève successivement deux pièces de cette caisse.

- (1) Probabilité que la première pièce soit de première qualité.
- (2) Probabilité que la seconde le soit aussi sachant que la première l'est.

Soient A_i la i -ième pièce est de première qualité", B_i "on a choisi la i -ième caisse" ($i = 1, 2$).

- (1) $P(A_1) = \frac{1}{2} \cdot \frac{20}{50} + \frac{1}{2} \cdot \frac{18}{30} = 0.5$.
- (2) $P(A_1 A_2) = \frac{1}{2} \cdot \frac{20}{50} \cdot \frac{19}{49} + \frac{1}{2} \cdot \frac{18}{30} \cdot \frac{17}{29} = 0.253413$,

$$P(A_2|A_1) = \frac{0.253413}{0.5} = 0.5068.$$

Exercice 8

Un élève répond à un QCM à 4 choix. S'il ne connaît pas la bonne réponse, il répond au hasard. La réponse donnée est correcte. Dans les deux cas suivants, trouver la probabilité qu'il connaisse effectivement la réponse.

- (1) La probabilité qu'il connaisse la réponse est $1/2$ (et donc $1/2$ qu'il devine).
- (2) La probabilité qu'il connaisse la réponse est 0.2 .

Soit A réponse correcte", B "il connaît la réponse". On a $P(A|B) = 1$, $P(A|\bar{B}) = 0.25$.

- (1) $P(B) = 0.5$, $P(\bar{B}) = 0.5$,

$$P(B|A) = \frac{0.5 \times 1}{0.5 \times 1 + 0.5 \times 0.25} = 0.8.$$

- (2) $P(B) = 0.2$, $P(\bar{B}) = 0.8$,

$$P(B|A) = \frac{0.2 \times 1}{0.2 \times 1 + 0.8 \times 0.25} = 0.5.$$

Réflexion : Si le QCM avait 5 choix, que deviendraient les réponses ?

Exercice 9

m personnes se passent un ballon. Il part de A. À chaque passe, le porteur donne le ballon au hasard à l'une des $m - 1$ autres personnes. Quelle est la probabilité qu'au n -ième passage ce soit A qui ait le ballon ?

Soit A_i le i -ième passage est effectué par A" et $p_i = P(A_i)$. On a $p_1 = 1$, $P(A_{i+1}|A_i) = 0$, $P(A_{i+1}|\overline{A_i}) = \frac{1}{m-1}$. Par la formule des probabilités totales,

$$p_n = p_{n-1} \times 0 + (1 - p_{n-1}) \frac{1}{m-1},$$

soit $p_n = \frac{1}{m-1}(1 - p_{n-1})$ pour $n \geq 2$. Avec $p_1 = 1$, on obtient

$$p_n = \frac{1}{m} \left\{ 1 - \left(\frac{-1}{m-1} \right)^{n-2} \right\}, \quad n = 2, 3, \dots$$

Quand $n \rightarrow \infty$, $p_n \rightarrow 1/m$.

Exercice 10

Deux joueurs A et B lancent un dé à tour de rôle, A commence. Si un joueur obtient 1, il passe le dé à l'autre ; sinon il continue. Quelle est la probabilité que ce soit A qui lance au n -ième lancer ?

Soit A_i le i -ième lancer est effectué par A", $p_i = P(A_i)$, $p_1 = 1$. On a $P(A_{i+1}|A_i) = \frac{5}{6}$, $P(A_{i+1}|\overline{A_i}) = \frac{1}{6}$. D'où

$$p_n = \frac{5}{6}p_{n-1} + \frac{1}{6}(1 - p_{n-1}) = \frac{2}{3}p_{n-1} + \frac{1}{6}, \quad n \geq 2.$$

On résout : $p_n - \frac{1}{2} = \frac{2}{3}(p_{n-1} - \frac{1}{2})$, donc

$$p_n = \frac{1}{2} \left[1 + \left(\frac{2}{3} \right)^{n-1} \right], \quad n \geq 2.$$

Ainsi $\lim p_n = 1/2$.

Exercice 11

On considère seulement deux états météo : pluie ou pas pluie. Si l'on connaît le temps d'aujourd'hui, la probabilité que demain soit identique est p , et qu'il change est $1 - p$. Le premier jour il ne pleut pas. Quelle est la probabilité qu'il ne pleuve pas le n -ième jour ?

Soit A_i pas de pluie le i -ième jour", $p_i = P(A_i)$, $p_1 = 1$. On a $P(A_{i+1}|A_i) = p$, $P(A_{i+1}|\overline{A_i}) = 1 - p$. D'où

$$p_n = p p_{n-1} + (1 - p)(1 - p_{n-1}) = (2p - 1)p_{n-1} + 1 - p, \quad n \geq 2.$$

On résout : $p_n - \frac{1}{2} = (2p - 1)(p_{n-1} - \frac{1}{2})$, donc

$$p_n = \frac{1}{2} [1 + (2p - 1)^{n-1}], \quad n = 2, 3, \dots$$

Exercice 12

Une urne contient a blanches, b noires et n rouges. On tire sans remise. Montrer que la probabilité qu'une blanche apparaisse avant une noire est $a/(a+b)$, indépendante de n .

Soient A “première tirée blanche”, B “première tirée noire”, C “première tirée rouge”. Ces événements sont disjoints et de réunion Ω . Soit E_n “avec n rouges, une blanche apparaît avant une noire”, $p_n = P(E_n)$. Pour $n = 0$, $p_0 = \frac{a}{a+b}$. Supposons $p_{n-1} = a/(a+b)$. Alors

$$\begin{aligned} p_n &= P(A) \cdot 1 + P(B) \cdot 0 + P(C)p_{n-1} = \frac{a}{a+b+n} \cdot 1 + \frac{n}{a+b+n} \cdot \frac{a}{a+b} \\ &= \frac{a(a+b) + an}{(a+b)(a+b+n)} = \frac{a}{a+b}. \end{aligned}$$